

$$\begin{aligned}
 C(U, W) &= A(U, V) \circ B(V, W) = \begin{pmatrix} 0'1 & 0'4 \\ 0'6 & 1 \\ 0'8 & 0'5 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 & 0'6 & 0'3 \\ 0 & 0'4 & 0'5 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 0'1 \cdot 1 + 0'4 \cdot 0 & 0'1 \cdot 0'6 + 0'4 \cdot 0'4 & 0'1 \cdot 0'3 + 0'4 \cdot 0'5 \\ 0'6 \cdot 0'1 + 1 \cdot 0 & 0'6 \cdot 0'6 + 1 \cdot 0'4 & 0'6 \cdot 0'3 + 1 \cdot 0'5 \\ 0'8 \cdot 0'1 + 0'5 \cdot 0 & 0'8 \cdot 0'6 + 0'5 \cdot 0'4 & 0'8 \cdot 0'3 + 0'5 \cdot 0'5 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} \max(0'1, 0) & \max(0'1, 0'4) & \max(0'1, 0'4) \\ \max(0'6, 0) & \max(0'6, 0'4) & \max(0'3, 0'5) \\ \max(0'8, 0) & \max(0'6, 0'4) & \max(0'3, 0'5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0'1 & 0'4 & 0'4 \\ 0'6 & 0'6 & 0'5 \\ 0'8 & 0'6 & 0'5 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

A la vista de la matriz obtenida, podemos expresar la relación  $C(U, W)$  en forma de tabla de doble entrada:

|   |   | W   |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|
|   |   | b   | c   | d   |
| U | a | 0'1 | 0'4 | 0'4 |
|   | e | 0'6 | 0'6 | 0'5 |
|   | i | 0'8 | 0'6 | 0'5 |

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

### Ejercicio nº 76.-

Sea el universo  $\mathcal{U}$  (conjunto de los números reales).

Sea el conjunto borroso  $A$  = Números reales muy próximos a 4.

El grado de pertenencia de cualquier  $x \in \mathcal{U}$  al conjunto  $A$  viene determinado por la función:

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + (x - 4)^2}$$

Sea la sentencia  $A$ : "El número real 5'5 está muy próximo a 4"

Entonces, el valor de verdad de esta sentencia para una interpretación verdadera de ella es:

a) Verdadero                      b) Falso                      c) 4/13                      d) Indeterminado

**Solución:**

$A(x)$ : " $x$  es un número muy próximo a 4" es un predicado asociado al conjunto borroso  $A$ .

$A(5'5)$ : " $5'5$  es un número muy próximo a 4" es una sentencia cuyo valor de verdad correspondiente a una interpretación verdadera es el grado de pertenencia de 5'5 al conjunto borroso  $A$ .

Como  $\mu_A(5'5) = \mu_A(5'5) = \frac{1}{1 + (5'5 - 4)^2} = \frac{4}{13}$  obtenemos:

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**